$$= (\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b} - (\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}$$

எனவே, $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$ என்பது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு இணையாக உள்ள தளத்தில் இருக்கும்.

(3) $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$ என்ற வெக்டரில், அடைப்புக் குறிக்குள் உள்ள $\vec{b}$ என்ற வெக்டரை நடுவில் உள்ள வெக்டர் எனவும், $\vec{a}$ என்ற வெக்டரை நடுவில் இல்லாத வெக்டர் எனவும் கருதுக. இதேபோல், $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$-ல் $\vec{b}$ என்று வெக்டரை நடுவில் உள்ள வெக்டராகவும் $\vec{c}$ என்ற வெக்டரை நடுவில் இல்லாத வெக்டராகவும் கருதுக. இப்பொழுது, இவ்வெக்டர்களின் வெக்டர் முப்பெருக்கல்

λ (நடுவில் உள்ள வெக்டர்) $-\mu$ (நடுவில் இல்லாத வெக்டர்)

என்றமைவதைக் காணலாம். இங்கு λ என்பது நடுவில் இல்லாத வெக்டர்களின் புள்ளிப் பெருக்கலாகும் மற்றும் μ என்பது நடுவில் இல்லாத வெக்டரைத் தவிர மற்ற வெக்டர்களின் புள்ளிப் பெருக்கலாகும் என்பதை அறிக.

6.6 ஜக்கோபியின் முற்றொருமை மற்றும் லாக்ராஞ்சியின் முற்றொருமை (Jacobi's Identity and Lagrange's Identity)

தேற்றம் 6.9 (ஜக்கோபியின் முற்றொருமை) (Jacobi's identity)

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள் எனில், $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})+\vec{b}\times(\vec{c}\times\vec{a})+\vec{c}\times(\vec{a}\times\vec{b})=\vec{0}$ ஆகும்.

நிரூபணம்

வெக்டர் முப்பெருக்கலின் விரிவாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்றைப் பெறுகிறோம்.

$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) = (\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b} - (\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$$

$$\vec{b}\times(\vec{c}\times\vec{a}) = (\vec{b}\cdot\vec{a})\vec{c} - (\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}$$

$$\vec{c}\times(\vec{a}\times\vec{b}) = (\vec{c}\cdot\vec{b})\vec{a} - (\vec{c}\cdot\vec{a})\vec{b}\,.$$

இச்சமன்பாடுகளின் கூடுதலைக் கண்டுபிடித்து இரு வெக்டர்களுக்கான திசையிலிப் பெருக்கலின் பரிமாற்று விதியைப் பயன்படுத்தினால், $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})+\vec{b}\times(\vec{c}\times\vec{a})+\vec{c}\times(\vec{a}\times\vec{b})=\vec{0}$ எனப் பெறுகிறோம். ■

தேற்றம் 6.10 (லாக்ராஞ்சியின் முற்றொருமை) (Lagrange's identity)

$\vec{a},\vec{b},\vec{c},\vec{d}$ என்பன ஏதேனும் நான்கு வெக்டர்கள் எனில், $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{c}\times\vec{d}) = \begin{vmatrix} \vec{a}\cdot\vec{c} & \vec{a}\cdot\vec{d} \\ \vec{b}\cdot\vec{c} & \vec{b}\cdot\vec{d} \end{vmatrix}$.

நிரூபணம்

திசையிலி முப்பெருக்கலில் புள்ளி மற்றும் வெக்டர் குறிகளை இடமாற்றம் செய்யலாம் என்பதால்,

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{c}\times\vec{d}) = \vec{a}\cdot(\vec{b}\times(\vec{c}\times\vec{d}))$$

$$= \vec{a}\cdot((\vec{b}\cdot\vec{d})\vec{c} - (\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{d}) \quad (\because \text{வெக்டர் முப்பெருக்கலின் விரிவாக்கம்})$$

$$= (\vec{a}\cdot\vec{c})(\vec{b}\cdot\vec{d}) - (\vec{a}\cdot\vec{d})(\vec{b}\cdot\vec{c})$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{a}\cdot\vec{c} & \vec{a}\cdot\vec{d} \\ \vec{b}\cdot\vec{c} & \vec{b}\cdot\vec{d} \end{vmatrix}$$

■

Chapter 6 Vector Algebra.indd 261 05-02-2020 18:46:12